

Esquema de Esteganografía y Marca de Agua Robusta Basado en ANS y STC

Fundamentos Matemáticos y Teóricos del Sistema Implementado

Michael S. Betancourt Gelves

Nicolás A. Castellanos Rico

Profesor: Oswaldo Rojas Camacho

Teoría de la Información — Universidad Nacional de Colombia, 2026

Resumen

Este documento formaliza los fundamentos matemáticos del sistema construido para la protección y persistencia de marcas de agua invisibles. El sistema integra *dos modos complementarios*: (i) una esteganografía de *alta capacidad* que combina compresión entrópica por Sistemas Numéricos Asimétricos (ANS), funciones de costo adaptativas (J-UNIWARD) y Códigos de Síndrome-Trellis (STC) sobre la Transformada Discreta del Coseno; y (ii) una *marca de agua robusta* resistente al reescalado y la recompresión de las redes sociales, basada en Espectro Ensanchado Mejorado (ISS) sobre una malla canónica, protección Reed-Solomon, compresión entrópica del texto y una amplitud adaptativa por carga útil. Para cada concepto matemático empleado se enuncia su formulación y se cita su fuente bibliográfica original. El resultado logrado es una marca que sobrevive la cadena completa de Facebook, WhatsApp y Pinterest (reescalado + recompresión JPEG/WebP) conservando la imperceptibilidad.

1. Introducción: el desafío de la veracidad

La irrupción de la Inteligencia Artificial generativa ha inundado la red de *deepfakes*. En este contexto ya no basta con *ver para creer*: se requieren mecanismos matemáticos para verificar la *autenticidad* y la *integridad* de una imagen. Una marca de agua invisible de procedencia (*provenance*) permite incrustar una firma verificable dentro del propio medio; el reto es que esa firma *persista* cuando la imagen atraviesa canales con pérdida.

El problema central es, por tanto, de *Teoría de la Información*: transmitir un mensaje oculto por un canal ruidoso (la compresión y el reescalado de las plataformas) de forma imperceptible y recuperable. Este trabajo aborda ese problema con herramientas clásicas de codificación de fuente, codificación de canal, procesamiento de señales y modelado perceptual.

2. El problema: fragilidad ante canales con pérdida

La esteganografía tradicional oculta bits en el dominio espacial o en bloques 8×8 de la Transformada Discreta del Coseno (DCT). Al subir una imagen a una red social,

algoritmos como JPEG la *recomprimen* y, sobre todo, la *reescalan*: ambas operaciones desincronizan la retícula de 8×8 y destruyen los bits ocultos, produciendo un fallo de sincronización en la extracción. El mensaje desaparece ante la más mínima edición.

Formalmente, si x es el medio portador y $C(\cdot)$ el operador de canal (reescalado seguido de recompresión), se necesita un esquema de codificación E y decodificación D tales que

$$D(C(E(x, m))) = m$$

con alta probabilidad, manteniendo una distorsión perceptual pequeña entre x y $E(x, m)$. Las dos secciones finales (Modos A y B) presentan dos soluciones a este problema con distintos compromisos capacidad/robustez.

3. Fundamentos de Teoría de la Información

3.1 Entropía de Shannon y codificación de fuente

La entropía de una fuente discreta X con distribución $p(x)$ es

$$H(X) = - \sum_x p(x) \log_2 p(x), \quad (1)$$

y cuantifica el número medio de bits por símbolo necesarios para representar la fuente sin pérdida. El *teorema de codificación de fuente* de Shannon [1] establece que ninguna codificación libre de pérdida puede usar menos de $H(X)$ bits/símbolo en promedio, y que este límite es alcanzable asintóticamente. Comprimir el mensaje *antes* de incrustarlo reduce el número de bits a ocultar; como se verá, menos bits implican menos modificaciones del portador (menor distorsión) y mayor margen frente al canal.

3.2 Codificación entrópica: Huffman, Lempel-Ziv y ANS

Para acercarse al límite $H(X)$ el sistema emplea codificación entrópica. Tres resultados matemáticos la sustentan:

- **Códigos de Huffman** [2]: construyen un código prefijo de *redundancia mínima* para una distribución conocida, óptimo entre los códigos de longitud entera.
- **Codificación por diccionario Lempel-Ziv (LZ77)** [3]: sustituye subcadenas repetidas por referencias (distancia, longitud), capturando la redundancia *contextual* del lenguaje natural sin conocer la distribución de antemano.
- **Sistemas Numéricos Asimétricos (ANS)** [5]: representan el mensaje como un único número natural cuyo estado x evoluciona, para un símbolo s de frecuencia f_s y frecuencia acumulada c_s sobre un total $M = 2^b$, según

$$x' = \left\lfloor \frac{x}{f_s} \right\rfloor M + (x \bmod f_s) + c_s. \quad (2)$$

ANS combina la *velocidad* de Huffman con la *eficiencia* de la codificación aritmética [4], situándose muy cerca del límite de entropía.

En el Modo A el *payload* se comprime con un codificador rANS estático de byte (renormalización de 8 bits, total $M = 2^{12}$). En el Modo B el texto se comprime con un esquema que combina diccionario LZ y codificación de Huffman con modelado de contexto; sobre prosa natural corta este esquema supera a la codificación por diccionario simple gracias a un diccionario incorporado de términos frecuentes. En ambos casos el principio es el mismo: *minimizar la entropía representada* para reducir la carga a insertar.

4. Fundamentos de transformación y percepción

4.1 Transformada Discreta del Coseno (DCT)

Ambos modos operan en el dominio de la DCT. La DCT-II bidimensional ortonormal de un bloque $f(x, y)$ de tamaño $N \times N$ es

$$F(u, v) = \alpha(u) \alpha(v) \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cos \left[\frac{\pi(2x+1)u}{2N} \right] \cos \left[\frac{\pi(2y+1)v}{2N} \right], \quad (3)$$

con $\alpha(0) = \sqrt{1/N}$ y $\alpha(k) = \sqrt{2/N}$ para $k > 0$, lo que hace la transformada ortonormal (energía preservada, teorema de Parseval). La DCT fue introducida por Ahmed, Natarajan y Rao [6] y concentra la energía de señales naturales en pocos coeficientes de baja frecuencia, propiedad que se explota para insertar información donde es a la vez robusta e imperceptible. El Modo A usa bloques 8×8 alineados con JPEG; el Modo B usa una única DCT global sobre la malla canónica.

4.2 Enmascaramiento perceptual del sistema visual humano

El sistema visual humano (HVS) tolera más ruido en regiones de alta textura que en zonas lisas o bordes definidos: es el fenómeno de *enmascaramiento por contraste*. Los modelos perceptuales sobre la DCT [8] formalizan umbrales de visibilidad dependientes del contenido local. El sistema aprovecha esto de dos maneras: (i) en el Modo A, la función de costo dirige las modificaciones hacia texturas complejas; (ii) en el Modo B, una máscara perceptual basada en la actividad local modula la amplitud de la marca (Sección 6.3).

5. Fundamentos de codificación de canal

5.1 Códigos Reed-Solomon

Para reparar los errores que el canal introduce pese a todo, el sistema envuelve la carga con un código Reed-Solomon [9]. Un código RS(n, k) sobre el cuerpo finito GF(2^8) interpreta k bytes de datos como coeficientes de un polinomio y lo evalúa en $n = 255$ puntos, añadiendo $n - k$ bytes de paridad. Por la *cota de distancia mínima* (distancia $d = n - k + 1$, códigos MDS [10]) corrige hasta

$$t = \left\lfloor \frac{n-k}{2} \right\rfloor \quad (4)$$

bytes erróneos por bloque. Esto es idóneo para *ráfagas* de error: un byte dañado cuenta como un solo símbolo con independencia de cuántos de sus bits fallen. El Modo A usa $n - k = 120$ (corrige 60 bytes por bloque); el Modo B usa $n - k = 32$ (corrige 16).

5.2 Verificación por redundancia cíclica (CRC)

La cabecera de cada contenedor incorpora una comprobación de redundancia cíclica CRC-16 [11]. El mensaje se interpreta como polinomio sobre GF(2) y se toma el residuo módulo el polinomio generador $g(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ (estándar CCITT). El CRC no corrige, pero *detecta* con altísima probabilidad cualquier corrupción de la cabecera; su papel es evitar *falsos positivos*: una imagen sin marca (o demasiado degradada) falla el CRC y se reporta como “sin marca” en lugar de devolver basura.

6. Modo A: esteganografía de alta capacidad (ANS + STC)

Este modo persigue *capacidad*: ocultar kilobytes resistiendo la recompresión JPEG. Su tubería es

$$\text{payload} \xrightarrow{\text{ANS}} \text{comprimido} \xrightarrow{\text{Reed-Solomon}} \text{protegido} \xrightarrow{\text{STC}} \text{coef. DCT} \rightarrow \text{imagen}.$$

6.1 Inserción de paridad cuantizada en la DCT

Sobre cada bloque 8×8 se seleccionan coeficientes de *media frecuencia* (se excluyen la componente continua, muy visible, y las altas frecuencias, que JPEG destruye primero). Un bit se incrusta en la *paridad* del coeficiente cuantizado

$$b = \left\lfloor \frac{F(u,v)}{\Delta} \right\rfloor \bmod 2, \quad (5)$$

donde Δ es un paso de cuantización elegido de modo que *supere* el paso propio de JPEG en esas frecuencias; así la paridad sobrevive a la recompresión.

6.2 Función de costo J-UNIWARD

¿Qué coeficientes conviene modificar? Los de menor impacto perceptual y estadístico. J-UNIWARD [17] define el costo de alterar el modo (i, j) del bloque b como

$$\rho(b, i, j) = \sum_{k=1}^3 \sum_{u,v} \frac{|\Delta R_{u,v}^{(k)}|}{\sigma + |R_{u,v}^{(k)}|}, \quad (6)$$

donde $R^{(k)}$ son los tres residuos direccionales de una descomposición *wavelet* no decimada de Daubechies-8 [7] de la imagen, y $\Delta R^{(k)}$ es su variación ante una modificación unidad del coeficiente. La constante $\sigma = 2^{-6}$ estabiliza el cociente. En regiones lisas $|R^{(k)}| \approx 0$ y el costo se dispara (se evitan); en texturas el costo es pequeño (se prefieren). Así el enmascaramiento perceptual se convierte en una función objetivo cuantitativa.

6.3 Códigos de Síndrome-Trellis y algoritmo de Viterbi

Dado el vector de portadores $\mathbf{x}$ (paridades de los coeficientes), su vector de costos $\boldsymbol{\rho}$ y el mensaje $\mathbf{m}$, los Códigos de Síndrome-Trellis (STC) [14] buscan el estego $\mathbf{y}$ que resuelve

$$\mathbf{y} = \arg \min_{\mathbf{z}: \mathbf{Hz}=\mathbf{m} \pmod{2}} D(\mathbf{x}, \mathbf{z}), \quad D(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \sum_i \rho_i [x_i \neq z_i]. \quad (7)$$

La matriz de paridad $\mathbf{H}$ se forma repitiendo en diagonal una submatriz compartida $\hat{\mathbf{H}}$ de altura h (aquí $h = 8$, con 2^h estados de trellis). La minimización es un problema de *camino de mínimo costo* en la malla del síndrome, resuelto de forma óptima por el algoritmo de Viterbi [15]. La extracción es el mapa lineal barato $\mathbf{m} = \mathbf{H}\mathbf{y} \pmod{2}$.

Una consecuencia clave es la *avalancha*: un solo coeficiente alterado por el canal puede voltear hasta h bits del mensaje. Precisamente por ello el envoltorio Reed-Solomon (Sección 5.1) es indispensable: convierte esas ráfagas en errores de byte reparables.

7. Modo B: marca de agua robusta (lo logrado)

El Modo A muere ante el *reescalado*. El Modo B — el núcleo de lo logrado — sacrifica capacidad por robustez bruta: incrusta un texto de hasta 512 bytes *comprimidos* y sobrevive la cadena completa de reescalado y recompresión de las redes sociales. Sus componentes matemáticos son los siguientes.

7.1 Resincronización a resolución canónica

Sea Y la luminancia del portador. Tanto el insertor como el extractor la llevan primero a una malla fija $S \times S$ (con $S = 1152$) mediante remuestreo:

$$Y_c = \mathcal{R}_{S \times S}(Y).$$

Cualquiera que sea el tamaño arbitrario al que una plataforma reescale la imagen, el extractor la “devuelve” a la misma malla canónica antes de decodificar. Con ello la retícula de incrustación *nunca se pierde*: se resuelve la desincronización que mata a la esteganografía por bloques. La marca se calcula en la DCT de Y_c y solo la *perturbación* se remuestrea de vuelta al tamaño nativo, preservando el aspecto original.

7.2 Espectro ensanchado mejorado (ISS)

La información se incrusta por Espectro Ensanchado. En el esquema aditivo clásico [12] cada bit se reparte sobre muchos coeficientes con un patrón pseudoaleatorio de signos, pero la propia imagen actúa como ruido (interferencia del portador). El *Espectro Ensanchado Mejorado* (ISS) de Malvar y Florêncio [13] cancela algebraicamente esa interferencia.

Sea G_i el grupo de $L = |G_i|$ coeficientes asignados al bit b_i , con signos $s_c \in \{-1, +1\}$ y amplitud α . Definimos el objetivo $\tau_i = \alpha(2b_i - 1)$ y la proyección previa

$$p_i = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{c \in G_i} s_c D(c). \quad (8)$$

La regla de inserción actualiza cada coeficiente como

$$D'(c) = D(c) + \frac{\tau_i - p_i}{\sqrt{L}} s_c. \quad (9)$$

Como $s_c^2 = 1$, la proyección *posterior* resulta exactamente

$$p'_i = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{c \in G_i} s_c D'(c) = p_i + \frac{\tau_i - p_i}{L} \sum_{c \in G_i} s_c^2 = \tau_i, \quad (10)$$

es decir, la correlación se fija en $\pm\alpha$ *eliminando* el término del portador p_i . La detección es ciega y por *signo*:

$$\hat{b}_i = \mathbb{K} \left[\sum_{c \in G_i} s_c \tilde{D}(c) > 0 \right], \quad (11)$$

donde $\tilde{D}$ es el espectro recibido tras el canal. Al no depender de la amplitud, el extractor *no necesita conocer* α , y la ganancia de procesamiento propia del espectro ensanchado hace la decisión muy robusta al ruido de compresión.

7.3 Enmascaramiento perceptual adaptativo

La perturbación espacial $\delta(x, y)$ (anti-transformada de la marca) se multiplica por una máscara de actividad local para concentrarla en texturas y retirarla de zonas lisas. Con media y varianza locales en ventana $w \times w$,

$$a(x, y) = \sqrt{\text{Var}_w[Y_c](x, y)}, \quad \text{mask}(x, y) = \text{clip}\left(\frac{a(x, y)}{\bar{a}}, \ell, u\right), \quad (12)$$

con recorte a $[\ell, u] = [0.72, 3.0]$. Este modelo de enmascaramiento por contraste [8] preserva la imperceptibilidad; el suelo $\ell > 0$ garantiza que las regiones lisas (cielo, piel, documentos) conserven marca suficiente para sobrevivir descargas pequeñas.

7.4 Fuerza adaptativa por carga útil

La fiabilidad de la detección por correlación crece con la *ganancia de procesamiento*: a distorsión perceptual fija, la razón señal-ruido del estadístico de decisión aumenta aproximadamente como $\sqrt{L}$, siendo L el número de coeficientes por bit [12, 13]. Un mensaje largo dispone de menos coeficientes por bit (L pequeño) y pierde margen. Para compensarlo, la amplitud se escala en función de L :

$$\alpha_{\text{payload}} = \alpha \cdot \min\left(\beta_{\text{máx}}, \sqrt{\frac{C_{\text{ref}}}{L}}\right), \quad L = \frac{N - N_{\text{cab}}}{n_{\text{bits}}}, \quad (13)$$

con $C_{\text{ref}} = 400$ y tope $\beta_{\text{máx}} = 1.60$. Así los mensajes cortos se insertan con baja amplitud (alta calidad, PSNR alto) mientras que los largos suben su amplitud $\propto 1/\sqrt{L}$ para mantener el mismo margen de canal. Como la detección es por signo, este ajuste es *transparente* para el extractor.

7.5 Cota de resolución de trabajo y el teorema de muestreo

La marca ocupa frecuencias espaciales hasta f_{hi} ciclos por ancho de imagen. Por el *teorema de muestreo de Nyquist-Shannon* [18, 19], un reescalado posterior a W píxeles solo preserva frecuencias por debajo de la frecuencia de Nyquist $W/2$: todo componente por encima es aniquilado por el filtro anti-aliasing. Insertar sobre un original muy grande obliga a la marca a atravesar un remuestreo de gran factor (canónico $\rightarrow$ nativo al insertar, y nativo $\rightarrow$ plataforma al descargar); la composición de dos núcleos de interpolación imperfectos atenúa la banda media y hace fallar la recuperación de forma *dependiente de la razón de remuestreo*.

La solución adoptada acota el tamaño de trabajo: todo original cuyo lado mayor exceda $S_{\text{máx}} = 2048$ se reduce a $S_{\text{máx}}$ antes de insertar. Esto (i) acota la razón de remuestreo

canónico-nativo-descarga, y (ii) coincide con el propio límite que las plataformas aplican a las imágenes. Es una aplicación directa del teorema de muestreo y constituyó la corrección clave para el fallo observado en imágenes de alta resolución.

7.6 Contenedor: compresión, Reed-Solomon y cabecera

La carga final es

$$\text{texto} \xrightarrow{\text{cod. entrópica}} \text{comprimido} \xrightarrow{\text{Reed-Solomon}} \text{región de payload},$$

precedida de una cabecera ultra-redundante de 64 bits **MAGIC | LEN | NSYM | CRC-16 | FLAGS**. La cabecera se decodifica primero y anuncia cuántos bits de payload leer; los mensajes cortos usan menos bits (mayor calidad y margen). El bit de compresión viaja en **FLAGS**; como la comprobación CRC cubre solo **MAGIC|LEN|NSYM**, las marcas de versiones previas (cuyo octavo byte era relleno nulo) se interpretan como no comprimidas y siguen verificándose (compatibilidad hacia atrás). La compresión se aplica solo si reduce el tamaño; cadenas cortas o incompresibles se almacenan en crudo. En la decodificación se acota el tamaño expandido para prevenir un *ataque de descompresión* (bomba).

8. Métricas de validación

Métrica	Dominio	Objetivo
PSNR	Visual	Garantizar imperceptibilidad.
SSIM	Estructural	Preservar la composición de la imagen.
BER	Integridad	Minimizar errores tras el canal.
Divergencia KL	Estadístico	Resistir el esteganálisis moderno.

Cuadro 1: Métricas y su propósito en el proyecto.

PSNR. La relación señal-ruido de pico, sobre valores en $[0, 255]$, es

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{255^2}{\text{MSE}}, \quad \text{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{x,y} (I(x,y) - \hat{I}(x,y))^2. \quad (14)$$

SSIM. El índice de similitud estructural [20] compara luminancia, contraste y estructura en ventanas locales,

$$\text{SSIM}(a,b) = \frac{(2\mu_a\mu_b + c_1)(2\sigma_{ab} + c_2)}{(\mu_a^2 + \mu_b^2 + c_1)(\sigma_a^2 + \sigma_b^2 + c_2)}, \quad (15)$$

más acorde con la percepción humana que el error cuadrático.

BER. La tasa de error de bit es la fracción de bits del mensaje mal recuperados; en el sistema debe caer bajo la capacidad correctora del código Reed-Solomon para que la reconstrucción sea exacta.

Divergencia de Kullback-Leibler. La seguridad esteganográfica se mide por la divergencia entre la distribución del portador P y la del estego Q [21]:

$$D_{\text{KL}}(P\|Q) = \sum_x P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)}. \quad (16)$$

Cachin [22] formaliza la ε -seguridad de un esquema como $D_{\text{KL}}(P\|Q) \leq \varepsilon$; minimizar el número de cambios (el objetivo explícito de STC) reduce esta divergencia y, con ella, la detectabilidad frente a esteganálisis por modelos ricos y clasificadores de conjunto [23, 24].

9. Resultados obtenidos

La marca de agua robusta implementada:

- **Sobrevive la cadena social completa** (reescalado por lado mayor + recompresión JPEG/WebP con submuestreo de croma) hasta descargas de 480 px, para textos cortos y para párrafos, sobre portadores texturados y suaves.
- **Corrige el fallo de alta resolución** mediante la cota de resolución de trabajo (Sección 7.5): originales de 3000–6000 px, acotados a 2048 px, recuperan la marca en todo el rango de descargas.
- **Reduce la entropía del mensaje** en torno al 45–48 % sobre prosa natural (p. ej. un párrafo de ~ 250 caracteres baja a ~ 130 bytes), elevando el margen de canal y la calidad de imagen.
- **Preserva la imperceptibilidad**, con PSNR de ~ 38 dB para mensajes cortos y ~ 31 dB para cargas cercanas al máximo, y decae con gracia (reporta “sin marca” en lugar de basura) cuando no hay marca válida.

Estos resultados confirman la premisa central: *minimizar el número de cambios en el portador* — vía compresión entrópica, costo adaptativo y codificación de mínima distorsión — maximiza a la vez la robustez y la imperceptibilidad.

10. Conclusiones

Se construyó un sistema que resuelve el problema de *persistencia de marcas de agua invisibles* bajo canales con pérdida combinando, de forma coherente, resultados clásicos de teoría de la información (entropía de Shannon, codificación de Huffman/LZ/ANS), procesamiento de señales (DCT, espectro ensanchado mejorado, teorema de muestreo), codificación de canal (Reed-Solomon, CRC) y optimización de mínima distorsión (funciones de costo UNIWARD, códigos Síndrome-Trellis con Viterbi). El Modo B, basado en ISS sobre una malla canónica con amplitud adaptativa y cota de resolución, logra el objetivo práctico de sobrevivir a Facebook, WhatsApp y Pinterest sin sacrificar la invisibilidad, aportando una base matemática sólida para una marca de procedencia anti-*deepfake*.

Referencias

- [1] C. E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication,” *Bell System Technical Journal*, vol. 27, pp. 379–423 y 623–656, 1948.
- [2] D. A. Huffman, “A Method for the Construction of Minimum-Redundancy Codes,” *Proceedings of the IRE*, vol. 40, no. 9, pp. 1098–1101, 1952.
- [3] J. Ziv y A. Lempel, “A Universal Algorithm for Sequential Data Compression,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 23, no. 3, pp. 337–343, 1977.
- [4] J. Rissanen y G. G. Langdon, “Arithmetic Coding,” *IBM Journal of Research and Development*, vol. 23, no. 2, pp. 149–162, 1979.
- [5] J. Duda, “Asymmetric numeral systems: entropy coding combining speed of Huffman with compression rate of arithmetic coding,” *arXiv:1311.2540*, 2014.
- [6] N. Ahmed, T. Natarajan y K. R. Rao, “Discrete Cosine Transform,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. C-23, no. 1, pp. 90–93, 1974.
- [7] I. Daubechies, *Ten Lectures on Wavelets*. Philadelphia: SIAM, 1992.
- [8] A. B. Watson, “DCT quantization matrices visually optimized for individual images,” en *Proc. SPIE Human Vision, Visual Processing, and Digital Display IV*, vol. 1913, pp. 202–216, 1993.
- [9] I. S. Reed y G. Solomon, “Polynomial Codes over Certain Finite Fields,” *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, vol. 8, no. 2, pp. 300–304, 1960.
- [10] F. J. MacWilliams y N. J. A. Sloane, *The Theory of Error-Correcting Codes*. Amsterdam: North-Holland, 1977.
- [11] W. W. Peterson y D. T. Brown, “Cyclic Codes for Error Detection,” *Proceedings of the IRE*, vol. 49, no. 1, pp. 228–235, 1961.
- [12] I. J. Cox, J. Kilian, F. T. Leighton y T. Shamoon, “Secure Spread Spectrum Watermarking for Multimedia,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 6, no. 12, pp. 1673–1687, 1997.
- [13] H. S. Malvar y D. A. F. Florêncio, “Improved Spread Spectrum: A New Modulation Technique for Robust Watermarking,” *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 51, no. 4, pp. 898–905, 2003.
- [14] T. Filler, J. Judas y J. Fridrich, “Minimizing Additive Distortion in Steganography Using Syndrome-Trellis Codes,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 6, no. 3, pp. 920–935, 2011.
- [15] A. J. Viterbi, “Error Bounds for Convolutional Codes and an Asymptotically Optimum Decoding Algorithm,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 13, no. 2, pp. 260–269, 1967.
- [16] B. Li, M. Wang, J. Huang y X. Li, “A New Cost Function for Spatial Image Steganography,” en *Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pp. 4206–4210, 2014.

- [17] V. Holub, J. Fridrich y T. Denemark, “Universal Distortion Function for Steganography in an Arbitrary Domain,” *EURASIP Journal on Information Security*, vol. 2014, no. 1, art. 1, 2014.
- [18] H. Nyquist, “Certain Topics in Telegraph Transmission Theory,” *Transactions of the AIEE*, vol. 47, no. 2, pp. 617–644, 1928.
- [19] C. E. Shannon, “Communication in the Presence of Noise,” *Proceedings of the IRE*, vol. 37, no. 1, pp. 10–21, 1949.
- [20] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh y E. P. Simoncelli, “Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004.
- [21] S. Kullback y R. A. Leibler, “On Information and Sufficiency,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 22, no. 1, pp. 79–86, 1951.
- [22] C. Cachin, “An Information-Theoretic Model for Steganography,” en *Information Hiding*, LNCS 1525, pp. 306–318, 1998.
- [23] J. Fridrich y J. Kodovský, “Rich Models for Steganalysis of Digital Images,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 7, no. 3, pp. 868–882, 2012.
- [24] J. Kodovský, J. Fridrich y V. Holub, “Ensemble Classifiers for Steganalysis of Digital Media,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 7, no. 2, pp. 432–444, 2012.